Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code		
S - 0021 - XPM		
Kurskod / Course code: DT024G	Provkod/ Test code: T101	Tentamensdatum / Examination date: 2026-08-24
Kursnamn / Course name: Datateknik GR (A), Datornätverk		
Provnamn / Test name: Tentamen		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

fx - 7400 G111

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X			16			
2	X			17			
3	X			18			
4	X			19			
5	X			20			
6	X			21			
7				22			
8	X			23			
9	X			24			
10	X			25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points			Betyg / Grade	Lärarsign./ Teachers sign			

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
7	0	✓	

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2026-08-21 kl. 09:13:47

DT024G — Computer Networks

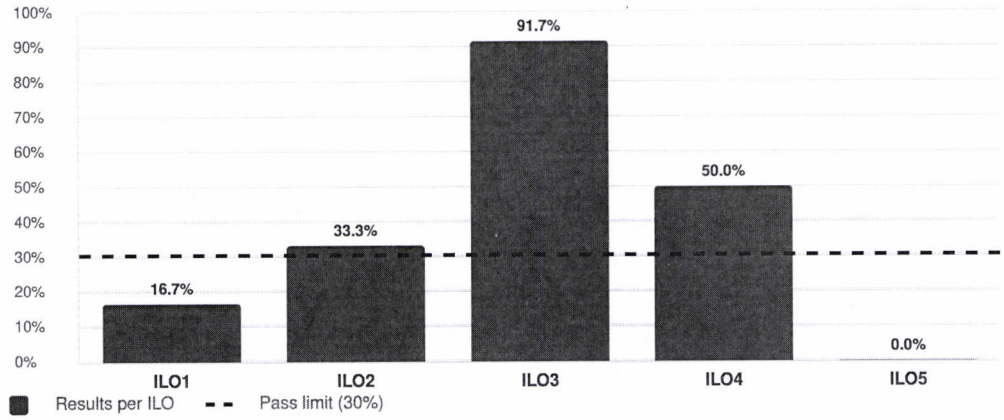
Student: S-0021-XPM

Date of Exam: Aug. 24, 2026

Exam Summary

Points: 11.5 / 30.0 **Percentage:** 38.3% **Grade:** F

Results per ILO



Results by Intended Learning Outcome

ILO #	Intended Learning Outcome	Grade	Points
ILO1	Kategorisera vanliga datakommunikationsprotokoll och placera dem på rätt nivå i TCP/IP- och OSI-modellerna	Fx	1.0 / 6.0
ILO2	Förstå och förklara funktionen av olika nätverkskomponenter	E	2.0 / 6.0
ILO3	beskriva hur olika adresseringstekniker är relaterade till varandra	A	5.5 / 6.0
ILO4	Utföra enkla beräkningar av grundläggande kapacitets- och prestandamått	D	3.0 / 6.0
ILO5	Redogöra för viktiga för- och nackdelar med alternativa nätverkstekniker	F	0.0 / 6.0

Weak Areas

Topic	Questions
lanwan-protokoll	1, 2
switch	3
routerfunktion	4
subnetting	6
flaskhals	7
dynamisk-routing	9
congestion	10

Recommended Reading

Data Communications and Networking with TCP/IP Protocol Suite — kapitel 1, kapitel 2, kapitel 4, kapitel 6, kapitel 7, kapitel 8, kapitel 9

DT024G - Datornätverk — föreläsning 1, föreläsning 5, föreläsning 6, föreläsning 7, föreläsning 8, laboration Statisk Routing

Question Results

Question	ILO	Score	Feedback	Comment
1	ILO1	**1.0** / **3.0**	För två poäng måste du ha placerat alla tre protokoll korrekt i TCP/IP modellen och kort motiverat placeringen. Viss tvetydighet eller mindre felaktigheter är OK.	
2	ILO1	**0.0** / **3.0**	För ett poäng måste du ha korrekt beskrivit LAN och WAN.	Detta måste du läsa på om
3	ILO2	**1.0** / **3.0**	För två poäng måste du ha jämfört en hubb och en switch, samt förklarat varför switchen har i praktiken ersatt att hubben. Viss vaghet och felaktigheter är OK.	Ok, men hur uppnås detta? saknar jämförelsen mellan hubb och switch.Hur fungerar de anorlunda? På vilket sätt sparar man computational power?
4	ILO2	**1.0** / **3.0**	För två poäng måste du ha beskrivit routerns funktion och förklarat vad routing-tabellen innehåller.	
5	ILO3	**3.0** / **3.0**		Ok!
6	ILO3	**2.5** / **3.0**	För tre poäng måste du räknat fram de fem efterfrågade subnäten, samt angett vilket/vilka lediga subnät som finns kvar.	Väldigt nära, lediga subnät /27,28, /30. Hade du skrivit ut dem skulle du sett det själv
7	ILO4	**0.0** / **3.0**	För ett poäng måste du ha angett att throughputen begränsas av den långsammaste länken.	Saknar svar
8	ILO4	**3.0** / **3.0**		
9	ILO5	**0.0** / **3.0**	För ett poäng måste du ha beskrivit distance vector och link-state routing.	Detta måste du läsa på om
10	ILO5	**0.0** / **3.0**	För ett poäng måste du ha förklat vad det innebär att TCP använder stockningskontroll.	Ej besvarat frågan

Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Anonymitetskod/ Anonymus code: S-0021-XPM

Sidnr / Page no: 1

Lärarens anteckning / Teachers note:

(1) Ethernet och wifi och MPLS hör hemma på datalänkslagret eftersom att det lagret har som uppgift att rama in (framing) paket och kommunicera mellan noder. Ethernet och wifi är då dom 2 protokoll som används för att utföra kommunikationen mellan noder.
Ethernet → Tråd
Wifi → Trådlös

(2) LAN är Local AReA network och används i tex skolor/städer osv
WAN är Wide? Area network och används i tex länder. Jag förstår inte vad du menar med ägande? Vem som äger nätverken?
Pratar man om tex LAN i en stad så äger väl kommunen/har kontroll över det, WAN så är det kanske regeringen som styr/hanterar?

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

(2) fortsättning

Typiska tekniker som används är tex TCP och det är för att datan ska skickas / tas emot på rätt sätt, ja det är segare men hellre att det tar någon ms mer än paketförlust på vägen.

Prestanda, desto större rymd → mer enheter får plats → mer requests → mer trafik → segare pga högre belastning.

Lärarens anteckning / Teachers note:

(3) En hubb och switch har egentligen samma uppgift men det finns skillnader. En hubb skickar data till alla noder/enheter som är kopplad till den medans en switch skickar data till dom enheter som egentligen ska ha datan. Detta spelar jättestor roll, en anledning är att det blir mycket mer effektivare då man slipper slösa "computational power". En annan anledning är att det blir betydligt mycket säkrare mot externa hot/hackers.

(4) En routers grundläggande funktion är att vara bryggan mellan olika nätverk. Det jag menar med det, säg att man pingar Nasa.com, request: en måste hoppa mellan ett flertal routrar för att jag ska få en respons. Routing-tabellen innehåller information om vart den ska hoppa till.

Lärarens anteckning / Teachers note:

(6) Fortsättning

3 Subnät 2 datorer vardera

(A) $2^2 = 4$

$32 - 2 = 30$

Subnätsadress = 192.168.10.192

broadcast adress = 192.168.10.195

Använd bara värdar = $2^2 - 2 = 2$

(B) Subnätsadress = 192.168.10.196

broadcastadress = 192.168.10.199

Använd bara värdar = $2^2 - 2 = 2$.

(C) Subnäts adress = 192.168.10.200

broadcast adress = 192.168.10.203

Använd bara värdar = $2^2 - 2 = 2$.

Lediga subnät = 127, 128, 129

Lärarens anteckning / Teachers note:

(5) /22 har man fått genom 32-10 = 22. Subnät /22.
$2^{10} = 1024$, detta är rymden, alltså 1024 IPv4-adresser.
Användbara värdar = 1024 - 2 = 1022.

(6) 100 datorer

$2^7 = 128$
32 - 7 = /25 = Subnät
Subnätsadress = 192.168.10.1
broadcastadress = 192.168.10.127
Användbara värdar = $2^7 - 2 = 126$

31 datorer

$2^6 = 64$
32 - 6 = /26 = Subnät
Subnätsadress = 192.168.10.128
broadcast adress = 192.168.10.191
Användbara värdar = $2^5 - 2 = 62$

Lärarens anteckning / Teachers note:

(8) $C = 2B \log_2 L$

$4\,kHz = 4000\,Hz = B$

$L = 4$

$C = 2 \cdot 4000 \cdot \log_2(4)$

$C = 8000 \cdot 2 = 16000$

$C = 16000$ bps

Jag kan ej så mycket om dessa.

(9) Distance vector:

- Snabb på att etablera nya rutter men är sämre på skalbarhet.
- Intern information utbyts mellan noder. Extern ej tillåtet.

Link state:

- Lite segare på att etablera nya rutter men betydligt mycket bättre på skalbarhet.
- Extern information är tillåtet.

Lärarens anteckning / Teachers note:

(10) För- & nackdelar:

Fördel: En fördel med stockningskontroll är att paketen kommer fram säkert utan någon förlust av data.

Nackdel: En nackdel är att det tar längre tid för paketen att komma fram.

TCP → Stockningskontroll → Försämring av prestanda / höga svarstider → segare, men, paketen kommer fram säkert.

UDP är ett protokoll utan stockningskontroll, detta har också sina för- och nackdelar.

Fördel: Snabb, effektiv. Ingen kontroll → mindre tid → snabbare.

Nackdel: Förlust av paket. Detta kan ha jättestor påverkan, det beror väl på vad man gör, att skicka iväg ett mail med UPD som protokoll kanske inte är det klokaste.